4 - 3C

CPRM

SUREMI
SEDOTE

ARQUIVO TÉCNICO

Relatório n.º 420_S

N.º de Volumes: 1 V.: -

OSTENSIVO

PHL-010633

TEXAS INSTRUMENTS, INC.

TEXAS INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA.

PROJETO AEROGEOFÍSICO CAMAQUÃ

ÁREA DE TESTE

POÇOS DE CALDAS

São Paulo - Minas Gerais

AUTORES: VERNON N. JACKSON
VICTOR A. RAMOS
STEPHEN A. TERRY
ANDRÉS B. ZUZEK

EXECUTADO PARA

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

CONVÊNIOS DNPM/CPRM
e CNEN/CPRM

- 1973 -

ÍNDICE

		Página
	A. INTRODUÇÃO	1
A.1.	GENERALIDADES	"
	B. GEOLOGIA	4
B.1.	METODOLOGIA	"
B.1.1.	Fotografia e Compilação dos Mapas	"
B.1.2.	Método dos Levantamentos Fotogeológicos	"
B.2.	DESCRIÇÃO DA GEOLOGIA	11
B.2.1.	Geologia Regional	"
B.2.2.	Estratigrafia	"
B.2.3.	Idade	19
B.2.4.	Estrutura	20
B.2.5.	Recursos Minerais	21
	C. LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO	23
C.1.	COLETA E PROCESSAMENTO DOS DADOS	"
C.2.	INTERPRETAÇÃO MAGNÉTICA	"
C.3.	INTERPRETAÇÃO DE RAIOS GAMA	25
C.3.1.	Avaliação das Anomalias	27
C.3.1.1.	Setor Sudoeste	"
C.3.1.2.	Setor Central	"
C.3.1.3.	Setor Morro do Ferro e Áreas Vizinhas	28
C.3.1.4.	Área Cercado	29

Página

C.3.1.5. Área Alto do Taquari 29

C.3.1.6. Setor Oriental 30

D. CONCLUSÕES 31

BIBLIOGRAFIA SELECIONADA

Índice das Ilustrações

Fig. A.1 Mapa de localização 2

Fig, B.1 Mapa Estrutural de Poços de Caldas 12

Índice de Mapas a escala 1;40.000

Mapa Geológico

Mapa de Linhas de Vôo

Mapa Magnético de Intensidade Total

Mapa de Interpretação Magnética

Mapa de Análise de Raios Gama

A. I N T R O D U Ç Ã O

A.1. GENERALIDADES

Este relatório apresenta os resultados dos trabalhos executados pela TEXAS INSTRUMENTS, INC. (TI) de Dallas, Texas, Estados Unidos, e TEXAS INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA. (TIEB), trabalhos estes efetuados na área de Poços de Caldas, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, sendo que esta área encontra-se compreendida entre os paralelos de 21°53' e 22°00' de latitude sul, e entre os meridianos de 46°23' e 46°44' de longitude oeste, perfazendo um total de 470, 6 km^2 de superfície (ver fig. A.1). Geograficamente, esta área se encontra situada entre os municípios de Caldas a leste, Águas da Prata a oeste, e Poços de Caldas ao norte; geologicamente faz parte do Complexo Alcalino de Poços de Caldas. Este trabalho foi efetuado por solicitação da COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR para testar e comparar as técnicas instrumentais da TEXAS INSTRUMENTS, INC. para serem aplicadas em trabalhos posteriores, através do contrato com a COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM). Os vôos foram autorizados pelo Decreto do Poder Executivo Nº 70063 de 26 de janeiro de 1972, sendo efetuados como parte dos convênios que a COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS mantém com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM) e a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN).

As vias de acesso da área em questão são excelentes, permitindo o trânsito o ano inteiro, sendo que duas estradas pavimentadas atravessam a área. Existem ainda na região numerosas estradas de terra, as quais nas épocas de chuvas, em vista da topografia irregular, tornam-se inacessíveis, impedindo o livre trânsito pela área.

Para a elaboração do mapa geológico que acompanha este relatório, contou-se com a extensa bibliografia fornecida pela CNEN.

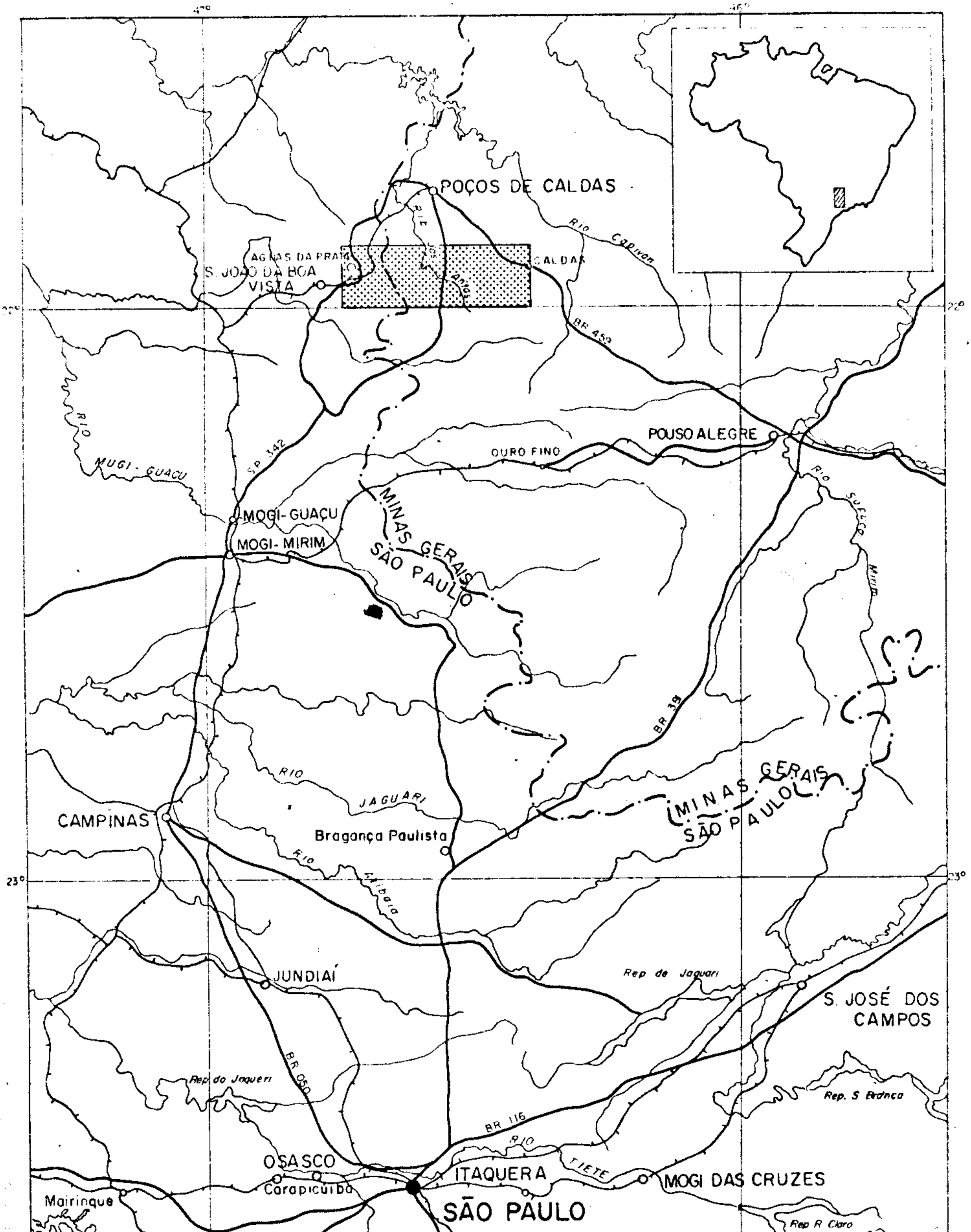


Figura A.1 Mapa de localização

Esta compilação constou de mapas topográficos e geológicos e bases aerofotogramétricas (mosaicos). Além dos trabalhos de escritório, foi efetuado pelos geólogos da TEXAS INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA., um reconhecimento geológico de campo preliminar, visando determinar as características litológicas e estruturais, para um melhor conhecimento da área a ser estudada.

Numerosos autores realizaram diversos estudos na região, tanto detalhando a geologia do corpo intrusivo, como sua influência na rocha encaixante, visando estabelecer as características mineralógicas e os aspectos econômicos dos minerais.

Na região ocorre vasta exploração de bauxita e caldasito, sendo que este último encontra-se estocado devido a dificuldade que apresenta para a liberação de urânio de sua estrutura cristalina. Observa-se ainda a ocorrência na área de numerosas fontes de águas naturais e termais radioativas.

B. GEOLOGIA

B.1. METODOLOGIA

B.1.1. Fotografias e Compilação dos Mapas

A CNEN cedeu à TIEB aeromosaicos controlados na escala 1:20.000, sobre os quais foram lançados os dados compilados e a interpretação geológica. A informação planimétrica, para a confecção do mapa base feita utilizando-se dos mosaicos, foi posteriormente reduzida para a escala 1:40.000, onde foram lançados os dados geológicos finais. Este mapa também foi utilizado para a computação e interpretação correta dos dados obtidos, nas fases posteriores.

O mapa base, além das coordenadas geográficas, apresenta uma rede de coordenadas UTM, espaçadas de 5 em 5 km.

A interpretação fotogeológica foi realizada diretamente no mosaico na escala 1:20.000, com base em informações fornecidas, complementadas pelas observações obtidas no campo.

B.1.2. Métodos dos Levantamentos Fotogeológicos

A precisão da fotointerpretação geológica, e a utilização dos mapas resultantes, dependem em grande parte da experiência do fotointérprete, posto que as técnicas fotogeológicas são facilmente compreensíveis. Não obstante, para se obter uma fotointerpretação correta, é necessário uma ampla experiência tanto em trabalhos geológicos de campo, como nos de interpretação. Assim, para a perfeita execução de um mapeamento regional, torna-se imprescindível a sistematização padronizada de uma metodologia precisa.

A seguir, serão descritos os métodos da TEXAS INSTRUMENTS,

visando a compreensão dos valores e limitações dos mapas fotogeológicos.

B.1.2.1. Levantamento Bibliográfico

Grande parte dos estudos geológicos são baseados em trabalhos anteriores, por esta razão o fotogeólogo deverá obter o maior número possível de informações existentes. Sendo assim, qualquer projeto fotogeológico deverá ter uma fase de estudo e avaliação do material publicado ou inédito, restrito ou disponível, da zona a ser estudada. Algumas vezes, a informação disponível é contraditória, não estando de acordo com os detalhes observados nas fotografias aéreas. Nestes casos, o fotointérprete deverá avaliar todos os dados e fazer uma interpretação baseada em seu critério e experiência.

B.1.2.2. Unidades Mapeadas e Contatos

Geralmente, uma unidade do levantamento fotogeológico coincide com uma formação litológica ou grupo de formações que constituem um tipo de terreno peculiar, o qual é diferenciado e mapeado por suas características geomorfológicas, cobertura vegetal típica e tonalidades e texturas fotográficas. As unidades fotogeológicas são selecionadas sempre que possível para que coincidam com as formações pré-estabelecidas na área em questão.

Algumas vezes, quando ocorrem áreas de pobre exposição e onde as formações não são espessas, ou mesmo quando possuam um contraste formacional ínfimo, o fotogeólogo pode combinar, no levantamento fotogeológico, duas ou mais formações numa só unidade.

Uma formação sedimentar é uma unidade estratigráfica mapeável que possui características litológicas distintivas; uma forma-

ção que não possui relações de tempo pode ser considerada cronologicamente como transgressiva. Quando as formações sedimentares se ajustam às definições mencionadas anteriormente, oferecem poucos problemas ao fotointérprete experimentado.

Os contatos entre as formações sedimentares podem ser definidos nitidamente, como acontece com uma discordância ou contatos gradativos, como é o caso de um contato entre um arenito e folhelho. No entanto, os contatos gradativos, algumas vezes, podem ser localizados com mais precisão na fotografia aérea do que no campo, posto que o fotogeólogo tem a vantagem de uma visão extensa ao longo da direção. Em algumas regiões, certas "formações" foram definidas impropriamente exclusivamente por evidências paleontológicas sem dar atenção às mudanças nos tipos de rochas, sendo portanto, nestas regiões impossível delimitar com precisão estas "formações" nas fotografias aéreas. A fotogeologia é um método ideal para mapear unidades litoestratigráficas, não deverá ser usada, porém, para mapear unidades bio ou crono-estratigráficas.

As formações de rochas ígneas ou metamórficas apresentam características texturais, mineralógicas e petrográficas distintivas. Estas características permitem a classificação dos diversos tipos de terrenos, os quais podem ser reconhecidos nas fotografias aéreas. Os contatos que separam as rochas ígneas e metamórficas podem ser paralelos às direções estruturais principais ("structural grain"), ou então cortá-las transversalmente. Os contatos podem ser transicionais, razão pela qual serão definidos com mais precisão no campo, do que nas fotografias aéreas. Não obstante, o fotointérprete possui a vantagem de observar extensas áreas, podendo frequentemente encontrar a melhor localização dos contatos entre os vários tipos de rochas.

B.1.2.3. Estruturas Geológicas

A direção e o mergulho das camadas sedimentares podem ser geralmente observados e marcados nas fotografias aéreas. Por esta razão, a TEXAS INSTRUMENTS criou um sistema de classificação das inclinações, entre a horizontal e a vertical, em cinco (5) categorias. Estas cinco categorias e os seus símbolos padronizados podem ser vistos nas legendas dos mapas que acompanham o presente relatório. As categorias de inclinações mais baixas incluem só poucos graus de mergulho, enquanto que as altas englobam mergulhos progressivamente maiores. O exagero vertical é um fator inerente à visão estereoscópica das fotografias aéreas, de maneira que torna-se relativamente fácil distinguir um mergulho de cinco (5°) de um de dez (10°) graus. Ao mesmo tempo, porém, torna-se virtualmente impossível fazer uma discriminação entre um mergulho de cinquenta (50°) graus e um de oitenta (80°) graus. As categorias das inclinações selecionadas pela TEXAS INSTRUMENTS permitem ao fotointérprete classificar os mergulhos rapidamente, tendo como resultado dados mais rápidos e, por conseguinte, mais econômicos.

Nas fotografias aéreas das áreas constituídas por rochas metamórficas é perfeitamente visível uma lineação ("structural grain") que pode indicar a presença de uma estratificação remanescente mas geralmente é considerada como uma expressão da foliação metamórfica. As rochas ígneas podem apresentar lineações resultantes das estruturas em lâminas, ou de fluxo de alguns corpos intrusivos. Torna-se, em geral, impossível classificar estas lineações nas fotografias aéreas, sendo que são mapeadas por linhas representando o "structural grain" predominante. A densidade da marcação do "structural grain" é proporcional à quantidade observada nas fotografias aéreas.

As fraturas e falhas são reconhecidas em todos os tipos de

terreno nas fotografias aéreas por um ou mais dos seguintes critérios:

- mudança brusca das unidades litológicas;
- superposição de unidades litológicas que normalmente não estão em contato;
- mudanças bruscas na estrutura, ou no "structural grain";
- deslocamentos reconhecíveis ("off-set") nas unidades litológicas;
- traços lineares topográficos e tonais (claros e escuros).

Nos mapas fotogeológicos anexos, as falhas principais são distinguidas das falhas secundárias pela espessura do traço das linhas. Todas as falhas e fraturas são localizadas nos mapas fotogeológicos por seus traços superficiais. Quando possível são indicadas nos mapas finais a inclinação do plano de falha e o deslocamento relativo e/ou da inclinação das mesmas.

Os traços estruturais significativos e proeminentes foram arbitrariamente denominados por TEXAS INSTRUMENTS para facilitar sua descrição e referência neste relatório. Estes nomes arbitrários estão entre aspas, tanto nos mapas, como nas páginas deste relatório.

B.1.2.4. Geomorfologia Estrutural

Nas regiões cobertas, quando a estrutura não pode ser diretamente observada nas fotografias aéreas, a TEXAS INSTRUMENTS aplica técnicas de geomorfologia estrutural para reconhecer indiretamente estruturas subjacentes. Os traços geomorfológicos são mapeados, e logo analisados para reconhecer situações anômalas. Após a eliminação do controle em superfície, as anomalias são interpretadas para prever os critérios de reconhecimento das estruturas cobertas.

Uma análise geomorfológica é baseada nos seguintes critérios:

- Estudo da drenagem, tanto da forma da calha como da textura;
- Estudo das formas de relevo: níveis dos terraços, planícies de inundação, possíveis declives estruturais, e as relações gerais da topografia e da estrutura;
- Alinhamento e fraturas;
- Padrões ("pattern") tonais.

A interpretação estrutural está baseada nos resultados integrados dos dados mencionados anteriormente. Os eixos estruturais interpretados pelas evidências geomorfológicas são identificáveis nos mapas fotogeológicos pela letra "G" ao longo das cristas ou depressões das dobras, assim como por sua simbologia especial.

Os diferentes critérios geomorfológicos utilizados na definição das anomalias individuais estão indicados por uma série de abreviações que são explicadas nas legendas dos mapas correspondentes.

As anomalias geomorfológicas são também classificadas pelos desenhos de linhas pontilhadas e tracejadas diferentes, para indicar o controle estrutural possível ou provável, respectivamente.

B.1,2,5. Trabalhos de Campo

É de vital importância que, em qualquer programa de levantamento geológico, os trabalhos de campo sejam executados pelos geólogos que realizam a fotointerpretação, a menos que a área seja geologicamente muito bem conhecida por trabalhos anteriores. Esta verificação dos trabalhos de campo torna-se mais necessária nos terre

nos ígneos ou metamórficos onde as rochas nem sempre apresentam uma sequência fácil de identificar. Além dos objetivos específicos do projeto, os trabalhos de campo visam as seguintes finalidades:

- Uniformizar o controle geológico disponível em áreas onde não existe informação adequada e, ao mesmo tempo, verificar a precisão da interpretação realizada;

- Examinar áreas específicas que apresentem problemas estratigráficos ou estruturais que não possam ser localmente interpretados nas fotografias aéreas.

B.2. DESCRIÇÃO DA GEOLOGIA

B.2.1. Geologia Regional

Segundo ELLERT (1959), o escudo cristalino no sul do Brasil foi atravessado por numerosas intrusões alcalinas, as quais se estendem ao longo de duas direções principais. A primeira, no sentido NE, podendo ser subdividida em duas paralelas: uma que acompanha a linha da costa com as intrusões de Cananéia, São Sebastião e ilhas próximas, Tinguá, Gericinó, Mendanha e Cabo Frio; e a outra para o interior: Lages, Jacupiranga, Serrote, Ipanema e Itatiaia. A segunda direção, quase normal à primeira, no sentido NW, consta das intrusões de São Sebastião, Araxá, Salitre, Serra Negra e Poços de Caldas.

Regionalmente, a área de Poços de Caldas faz parte das "Regiões dos Dobramentos Brasileiros" estando constituída por rochas gnáissicas e graníticas que foram cortadas por um vulcanismo alcalino na área tectonicamente elevada das margens da Bacia do Paraná durante o Cretáceo-Jurássico, produzindo na área um complexo alcalino-vulcânico intrusivo. Este complexo está delimitado por um dique anelar de forma levemente elipsoidal, cujo eixo maior na direção nordeste-sudoeste mede 35 km e, aproximadamente, 30 km na direção noroeste-sudeste, cujas bordas (SE-NW) cosntituídas por gnaisses e granitos sofreram um intenso metassomatismo alcalino produzindo rochas denominadas fenitos. No interior da área se encontram restos de uma sequência sedimentar clástica de provável idade cretássica. (Ver fig. B.1)

B.2.2. Estratigrafia

No mapa anexo, as unidades litológicas foram subdividas de acordo com ELLERT (1959) e posteriores modificações introduzidas

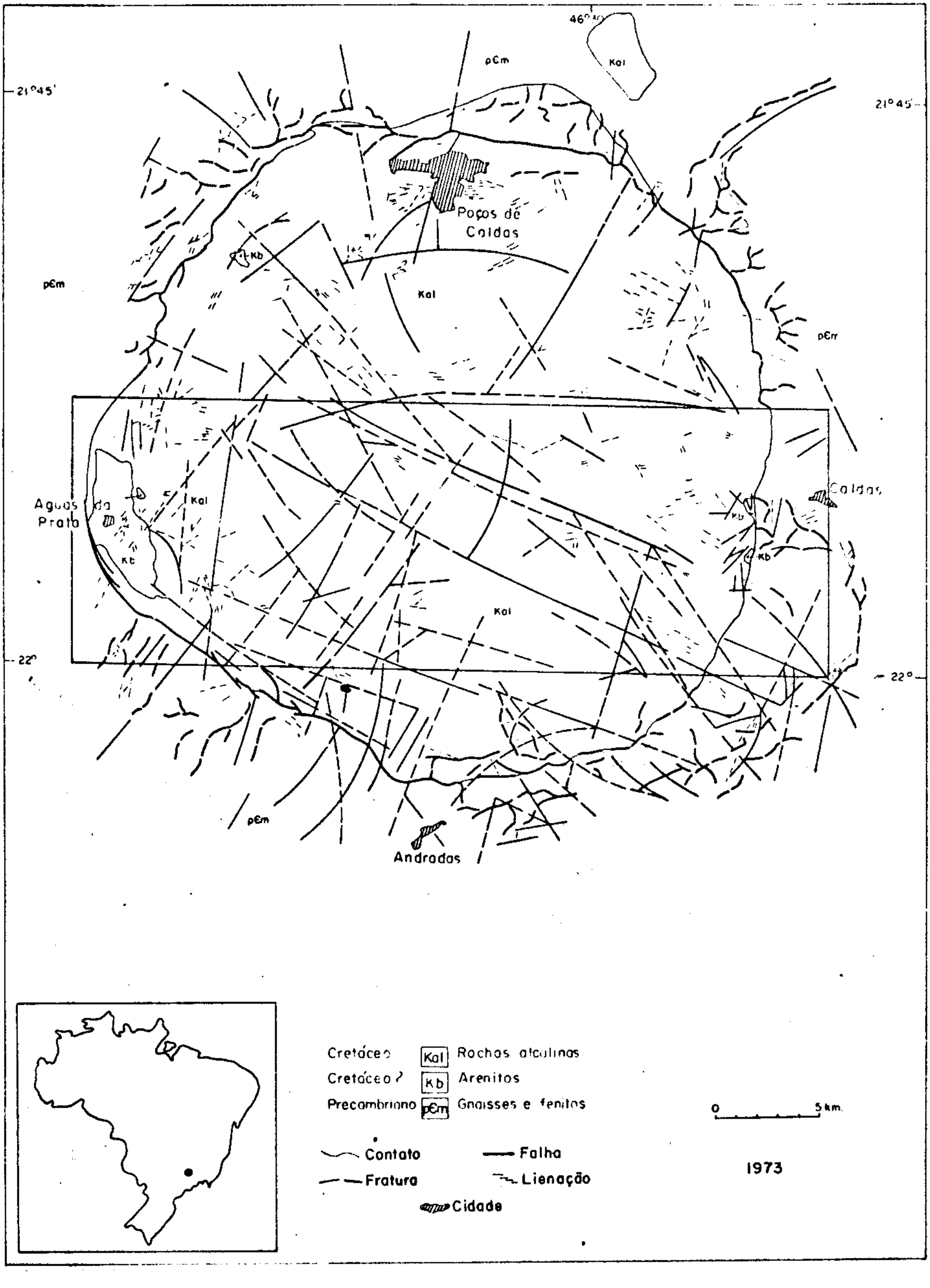


Figura B.1 Mapa Estrutural de Poços de Caldas

pelos estudos da CNEN na área de Poços de Caldas. Nesta subdivisão, as rochas fenítica foram agrupadas com as rochas do embasamento, deixando-se de lado a espessa cobertura de solo que cobre quase todos afloramentos.

B.2.2.1. Embasamento Cristalino - Gnaisses e Fenitos (Fg)

As rochas enquadradas nesta denominação afloram a leste e a oeste da área mapeada, constituindo a rocha encaixante (gnaisses-granitos) que sofreu um vulcanismo alcalino, estando em parte metassomatizada e alterada em fenito. Esta unidade é cortada frequentemente por diques de diabásios, anfibolitos e tinguaítos,

Na parte oriental da área, os gnaisses fenitizados se apresentam com duas características principais: um de textura granoblástica e outro porfiroblástica.

Na mesma região, ou seja, ao sul de Poçinhos do Rio Verde, e de Caldas encontram-se fenitos que nada mais são do que gnaisses alterados "in situ" pela intrusão alcalina, sendo que o contato gnaisse-fenito é bem definido no sentido perpendicular à foliação e difuso quando paralelo à mesma.

Além da zona fenitizada os contatos nítidos são bem raros, devido a alteração dos gnaisses afetados por intenso diaclasamento, o qual é muito comum em toda a zona de contato, inclusive a oeste, dificultando o traçado de limites definidos entre as unidades litológicas ocorrentes nesta área.

B,2,2,2, Rochas Sedimentares

Arenitos, siltitos e folhelhos síltico afloram na área ao

redor de Águas da Prata, e ao norte e sul de Poçinhos do Rio Verde, na zona de contato entre o complexo vulcânico e os gnaisses fenitizados.

A sequência sedimentar ocorrente nos arredores de Águas da Prata, apresenta dois níveis bem definidos com as seguintes espes_suras: um de 60 metros constituído por siltito com intercalações arenosas na base, e o outro de 30 metros de arenito na parte superior, dando assim uma espessura total de 90 metros. Nos outros afloramentos as espessuras são mínimas, uma vez que são restos de níveis areníticos.

BJORNBERG (1959) descreve estes sedimentos da seguinte maneira: O arenito apresenta estratificação plano-paralela, ou cru_zada com ângulos em torno dos 30°, cujo material fino apresenta acamamento laminar, paralelo e rítmico. Em outros locais o areni_to é constituído por uma fácies arcoseana, com estrutura de depósitos torrenciais, apresentando às vezes vários níveis de seixos. No planalto falta em geral o siltito e as camadas de arenito parecem ser pouco espessas.

As intercalações de arenito e siltito parecem indicar um ambiente misto de sedimentação aquosos e eólico com predominância final deste último. Todos estes sedimentos acham-se cortados por intrusões alcalinas e, em certos pontos, por intrusões básicas (diabásio). Pela forma em que estão cortados estes sedimentos pe_las rochas básicas e alcalinas, é de se pensar em um contato íg_neo entre estas unidades.

Diferentes autores, com algumas dúvidas, correlacionaram es_tes sedimentos à Formação Botucatu, a qual é considerada atualmente como sendo de idade jurássica superior-cretácea, porém mais jovem que os eventos vulcânicos alcalinos.

B.2.2.3. Rochas Efusivas Alcalinas

As subdivisões destas rochas estão totalmente condicionadas ao reconhecimento geológico efetuado pela CNEN, a qual aponta haver encontrado a seguinte dificuldade: nos trabalhos de campo torna-se difícil a distinção entre rochas semelhantes de granulação fina, como é o caso do tinguaíto e fonolito, sobretudo se as passagens de um para o outro são quase sempre transicionais. Para efeito de classificação macroscópica considerou-se como fonolito a rocha afanítica, mesmo à lupa binocular (32 X), raramente porfirítica, e como tinguaíto a rocha fanerítica (à lupa) com textura sacaróide, porfirítica, ou textura "tinguaítica" característica.

B.2.2.3.1. Rochas Piroclásticas e Vulcânicas

Acham-se representadas por tufos, brechas e aglomerados vulcânicos, além de uma ocorrência de material semelhante a bombas vulcânicas cuja natureza não está definitivamente esclarecida.

A oeste da área em questão, aflora esta unidade no interior da borda do dique anelar, representada por um extenso afloramento ao norte de Águas da Prata e restos ao sul. Outra área de afloramento ocorre no centro do planalto entre a estrada que liga Andradas a Poços de Caldas a leste, e a serra da Consulta a oeste.

Os afloramentos a oeste da área estão intercalados à aglomerados e brechas vulcânicas, com maior expressão no vale do Quartel.

Na estrada Andradas-Poços de Caldas ocorrem tufos associados a arenitos bem estratificados no interior de uma pequena depressão.

Os aglomerados vulcânicos do afloramento a oeste, segundo BJORNBERG (1959) apresentam as seguintes características: os fragmentos dispõem-se geralmente de modo caótico, em massa afanítica castanha ou azulada-esverdeada, sendo mais comuns os fragmentos de diabásio alterado e, em menor quantidade, de sienito, quartzito e gnaisse. Entre os fragmentos de minerais predominam o quartzo detrítico e feldspato, geralmente com bordos corroídos e substituídos por calcita. A matriz, isto é, o "filtro de brecha", é rico em calcita, hematita, aegerina, e, em menor quantidade em leucoxeno, apatita e biotita. Além deste tipo de rocha, existe outro tipo de rocha piroclástica propriamente dita, muito fina, acamada, com fragmentos de vidro e massa castanha escura decomposta, ocorrendo na base da serra do Paiol, e no centro do planalto em pequenos afloramentos. Estes últimos corresponderiam aos níveis de tufos ocorrentes na mesma área, anteriormente citada.

As brechas vulcânicas da serra do Paiol apresentam fragmentos de lava, piroxenitos, foiaítos e arenitos, englobados numa matriz tinguaítica, com uma espessura de aproximadamente 10 metros.

Quanto à idade destas formações, transcreve-se segundo BJORNBERG (op. cit.) o seguinte: as brechas são posteriores aos arenitos e diabásios no tempo, pelo fato de conterem fragmentos dessas duas rochas, devendo ser anteriores, contudo, às últimas manifestações alcalinas, por estarem cortados por diques de tinguaíto.

B.2.2.3.2. Fonolitos (Fn) e Lavas Fonolíticas (LFn)

Estas rochas por definição são afaníticas, mesocráticas, raras vezes porfiríticas, com pequenos fenocristais de feldspato alca

lino, nefelina e piroxênio. Ao microscópio se observa sanidina, ortoclásio, analcina, nefelina e aegerina como constituintes principais.

Os fonolitos, quando apresentam textura fluidal típica de derrame, são considerados como "lavas fonolíticas". Segundo ELLERT (1959), estas lavas fonolíticas apresentam centenas de metros de espessura, cobrindo sedimentos sem intercalações de tufos e brechas, sendo às vezes pertubados por intrusões posteriores de tinguaíto. Estas lavas quase sempre apresentam alterações em cores branco-amareladas que quando frescas, se apresentam castanho-escuras.

Os fonolitos estão amplamente distribuídos em toda a área estudada, especialmente no centro, enquanto que as lavas fonolíticas estão restritas ao triângulo delimitado pela borda sul do corpo, e os córregos Pinheirinho e Tamanduá ao norte.

B.2.2.3.3. Tinguaíto (Tgl) e Brechas de Tinguaíto (Tr br)

O tinguaíto apresenta a maior distribuição na área, sendo menor sua ocorrência a oeste, sem levar em conta que a rocha potássica denominada K é considerada, em sua maior parte, como sendo derivada do tinguaíto.

Segundo a descrição da CNEN o tinguaíto típico é uma rocha com as seguintes características: holocristalina, mesocrática, comumente porfirítica, com pequenos fenocristais de feldspato e nefelina idiomórfica e lepidiomórfica, numa matriz fanerítica fina, quase afanítica, constituída essencialmente por feldspato e piroxênio. Às vezes, os tipos leucocráticos desta unidade apresentam textura equigranular da fácies analcina-tinguaíto e pseudo-leucita-tinguaí-

to, assim como fácies de transição para fonolitos e para foiaítos finos.

ELLERT (1959) cita uma brecha de tinguaíto ocorrendo da serra do Paiol para o sul, estando constituída por fragmentos de tinguaíto e matriz fonolítica com porfiroblastos de nefelina e sanidina. Na área estudada, estas brechas estão confinadas à zona entre a serra da Chapada e o córrego da Prata, estando relacionadas com falhas nos seus limites ocidentais.

B.2.2.3.4. Rocha Potássica (K)

Esta rocha tem ampla distribuição na parte central da área estendendo-se para oeste até o limite do corpo alcalino. Trata-se de uma rocha esbranquiçada, dura, maciça, cujo teor de K_2O excede 10%. Sua origem é tida como produto de uma alteração hidrotermal que removeu totalmente os minerais máficos dos tinguaítos e fonolitos. Sua importância consiste em ser a principal rocha encaixante da mineralização uranífera do planalto.

B.2.2.4. Rochas Plutônicas

B.2.2.4.1. Foiaíto (Fy)

Esta unidade se distribui sob a forma de corpos isolados, equidimensionais, com exceção dos afloramentos que ocorrem na parte norte do córrego do Cipó, os quais apresentam dimensões maiores. Junto aos foiaítos ocorrem, em menor quantidade, rochas denominadas de Chibinito, sendo que ambas representam a fase intrusiva do magmatismo alcalino.

Sob a denominação de foiaítos foram mapeados sienitos nefelínicos de textura granular e granulação fina, média a grosseira.

Segundo ELLERT (1959), os foiaítos apresentam comumente, textura granular grosseira e, às vezes, ligeiramente traquitóide Geralmente são intrusivos nos tinguaítos mas ocorrem também zonas de transição de um tipo para o outro, observando-se, nestes casos, a sequência foiaíto-microfoiaíto-tinguaíto, como ocorre no córrego do Cipó. Na serra do Paiol e serra do Quartel, ELLERT (op. cit.) descreve como foiaíto traquitóide às rochas que apresentam uma disposição paralela dos feldspatos.

B.2.2.4.2. Lujaurito e Chibinito

Lujaurito e chibinito são rochas geralmente ricas em eudialita, sendo que os chibinitos apresentam colorações variando de cinza-claro a cinza-escuro. As texturas são variadas, assim temos: equigranular (média e fina), equigranular (grosseira), porfirítica, pegmatóide, etc. O lujaurito nada mais é que uma variante do chibinito, porém de textura traquitóide.

B.2.3. Idade

A posição geo-cronológica das manifestações do vulcanismo alcalino da região se baseia exclusivamente na datação de idade absoluta, método K-Ar, efetuada pelo Laboratório de Geo-Cronologia de São Paulo, o qual estabeleceu as seguintes datações: 80 milhões de anos para o tinguaíto e 60 milhões para a lava basáltica olivínico-alcalina, que é denominada especificamente pelo nome de Ankaratrito, devido a seu aspecto característico de aglomerado vulcânico.

Supondo que todo o vulcanismo desenvolveu-se neste período de tempo, pode-se concluir que estas unidades podem ser localizadas na escala geológica desde o Cretáceo Superior até o Terciário Inferior.

B.2.4. Estrutura

Uma vez abordado o tema a respeito da localização tectônica regional do corpo alcalino, o estudo agora abordará a descrição da estrutura interna.

A superfície interna do corpo, de formato elipsoidal definido por um dique anelar mais ou menos contínuo, foi dividida em dois setores; um, de características morfológicas maturas encontra-se estruturalmente em um nível inferior que compreenderia quase as três quartas partes do mesmo. ou seja, que seguindo na direção dos ponteiros do relógio iria desde (azimute) os 110° até os 30°. Enquanto que o outro setor estaria confinado exclusivamente dos 30° aos 110°. Este último estaria definido por duas falhas paralelas à orientação referida anteriormente, isto é, N30°E e N70°W, e estaria representado por características morfológicas predominantemente jovens, sendo que se encontra num nível estrutural mais alto, pela ação das falhas mencionadas.

É neste último setor que o dique anelar apresenta sua maior descontinuidade, razão pela qual não é observado na zona de Poços do Rio Verde. Não obstante, manifestam-se nesta mesma área um fraturamento intenso, próprio do mecanismo de intrusão.

A CNEN encontrou no corpo três direções preferenciais de diaclasamento: N0°, N90° e N135°. Segundo a mesma fonte, presume-se a existência de estruturas de "horsts" e "graben" entre as localidades de Cascata e Andradas, segundo falhas de direção N45°E e N50°E.

ELLERT (1959) estabeleceu o seguinte esboço magmático-estrutural para o "emplacement" do "Complexo Alcalino de Poços de Caldas", apontando para cada fase suas possíveis conclusões:

a) Levantamento, possìvelmente escalonado por falhamentos de bloco do embasamento cristalino após a sedimentação do Arenito Botucatu;

b) atividade vulcânica com a formação de brechas, tufos e derrames de lavas;

c) subsidência da parte central;

d) ascensão do magma nefelínico por fendas radiais e circulares, e a formação de fonolitos e tinguaítos e, por diferenciação, os foiaítos;

e) formação do dique anelar;

f) intrusão do foiaíto, chibinito e lujaurito.

Voltando à análise estrutural da área propriamente dita, pode-se concluir que além das fraturas marginais mais ou menos paralelas que acompanham a forma externa do corpo, tem-se dois sistemas de falhamentos importantes, um de direção N30°E e o outro com direção N70°W, sendo que ambos delimitam a área elevada rejuvenescida. Esta área estaria delimitada pelo rio das Antas a leste e a borda do corpo a oeste, sendo que nela estão englobados os afloramentos de maior expressão da unidade denominada rocha potássica "K".

B.2.5. Recursos Minerais

No planalto de Poços de Caldas ocorrem basicamente três mineralizações importantes: bauxita, zircão uranífero e minerais de tório associados com terras raras.

Nas rochas alcalinas, o zircão não aparece como mineral primário, sendo comum nos foiaítos e tinguaítos onde seus minerais primários são: eudialita, lavenita, rosembushita, giannetita, e pennalta.

Segundo FRANCO (em ELLERT, 1959), os minerais zirconíferos teriam sido destruídos pelos processos hidrotermais e redepositados na forma de óxidos e silicatos de zircão com um teor de 0,5% de óxido de urânio.

Estes minerais ocorrem como depósitos aluviais e eluviais; os primeiros contêm zircônio, baddeleita e caldasito, enquanto que os depósitos eluviais ocorrem na forma de concreções mamelonares de óxido de zircão.

É interessante assinalar que a eudialita produz fortes anomalias radioativas.

C. LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO

C.1. COLETA E PROCESSAMENTO DOS DADOS

A coleta de dados na área de Poços de Caldas realizou-se em apenas um dia de vôo, a 7 de maio de 1973. As especificações de vôo, assim como os procedimentos de navegação e controle de vôo acham-se explicados extensivamente no relatório principal do Projeto Aerogeofísico Camaquã.

O equipamento utilizado foi o espectrômetro de alta sensibilidade da TEXAS INSTRUMENTS cujas características foram já descritas no relatório principal supracitado.

O processamento e redução dos dados de raios gama, bem como a avaliação estatística e geológica dos mesmos mediante o programa CGARD foram realizados no Centro de Computação da companhia em Dallas, Texas, Estados Unidos. Os detalhes pertinentes ao mesmo são descritos no mencionado relatório.

C.2. INTERPRETAÇÃO MAGNÉTICA

O mapa aeromagnético exibe dois padrões de anomalias bastante distintivos. Um corresponde a uma ampla área central, designada como A, com anomalias persistentes de baixa amplitude aproximadamente paralelas, com uma direção leste-oeste e umas poucas anomalias isoladas. Esta feição magnética tem uma amplitude de 20-50 gamas. Foi interpretada como a expressão magnética de variações menores na distribuição de magnetita nas rochas da superfície ou perto da mesma, as quais são de composição geralmente ácida. As anomalias magnéticas menores estão sobrepostas a uma ampla anomalia magnética consistente, com um máximo ao longo da borda norte da área e um mínimo, próximo ao setor centro-sul da área levantada. A amplitude total desta anoma

lia excede os 200 gamas. Foi interpretada como um contraste de suscetibilidade relativamente profunda dentro de rochas geralmente ácidas. Esta porção central da área se correlaciona bem, por sua posição, com as rochas do complexo alcalino cretáceo mapeado em superfície.

As descontinuidades no padrão da anomalia no setor oriental da área A foram interpretadas como a expressão magnética de uma falha secundária a qual se estende em uma direção N15°E.

O setor oriental da área levantada, designado como B, contém numerosas anomalias, que variam em amplitude de 140-180 gamas. Estas foram interpretadas como causadas por variações na distribuição da magnetita em uma unidade litológica que tem composição intermediária entre ácida e básica.

Estas anomalias produzem um contraste magnético distintivo da área central. As direções magnéticas norte-sul, interpretadas como contatos tectônicos entre estas duas áreas, estão de acordo com o contato mapeado entre as rochas alcalinas cretáceas a oeste, e os gnaisses pré-cambrianos a leste.

O setor ocidental da área levantada contém numerosas anomalias magnéticas distribuídas ao acaso, que variam em amplitude de 90 a 300 gamas. A distribuição e amplitude destas feições magnéticas sugerem uma composição mais básica das rochas subjacentes nesta área do que na área B no setor oriental da área levantada.

Uma interrupção no padrão das anomalias foi interpretada como uma falha que divide esta área em duas partes designadas como B e B_1. Esta feição linear coincide aproximadamente com o contato mapeado entre as rochas alcalinas e os gnaisses pré-cambrianos a oeste.

Não obstante, o padrão magnético mostra que as anomalias de alta frequência se estendem até o leste do contato da falha entre as áreas B_1 e A. Embora, o mapa geológico indique algumas rochas alcalinas na superfície da área B, o padrão magnético sugere uma mudança no tipo de rocha, ao longo da borda oriental da área B_1.

Resumindo, tem-se: o mapa aeromagnético indica uma ampla área central de baixa variação magnética, interpretada como causada por rochas cristalinas ácidas. Esta área, tanto a leste como a oeste, está rodeada de anomalias magneticamente mais complexas, interpretadas como a expressão magnética de rochas de composição intermediárias a básicas. Em geral, o padrão magnético concorda com a geologia conhecida, com exceção do contato ocidental entre a rocha alcalina central e os gnaisses a oeste do mesmo.

A evidência magnética sugere que na área B_1, não obstante aflorem rochas intrusivas alcalinas, o embasamento metamórfico está muito próximo à superfície, o que explicaria o padrão magnético presente.

C.3. INTERPRETAÇÃO DE RAIOS GAMA

Durante o processamento de dados comprovou-se um comportamento diferente das áreas de Camaquã e Jarau com relação à de Poços de Caldas, pois nesta os valores dos distintos elementos e razões se distribuem ao redor de uma média seguindo uma distribuição normal. Esta distribuição normal possivelmente se deve aos altos valores médios de U, Th e K que apresentam as distintas unidades geológicas reconhecidas durante o mapeamento geológico.

Nas áreas de Camaquã e Jarau, a distribuição de frequências foi lognormal, pois o conteúdo dos elementos radioativos foi muito menor. Caso se compare a média geral da área de Camaquã que é de 56,26 c/2 seg. de urânio, ou a média de 37,00 para a área de Jarau, com a média de U de Poços de Caldas que é de 379,52 c/2 seg., observa-se que o "background" da área é quase 7 vezes mais alto que o das áreas do Rio Grande do Sul. Para o tório a diferença é ainda mais notável. (Compara-se a tabela C.4.1. do relatório de Camaquã com a C.3.1. do presente relatório).

Na tabela C.3.1. se ilustram as médias de potássio, urânio e tório para as diversas unidades mapeadas. É interessante destacar que tanto para o urânio como para o tório, a unidade mapeada como Lujaurito-Chibinito é a de maior "background" radioativo, o que concorda com a característica destas rochas que são ricas em eudialira, mineral que, como se sabe, produz fortes anomalias radioativas.

TABELA C.3.1.

Valores médios de raios gama das unidades mapeadas.

	Potássio	Urânio	Tório
Q	189,83	363,88	659,93
Lc	399,40	1.042,89	1.536,35
K	388,44	644,56	937,11
Fy	408,74	498,54	713,86
Tg	434,37	355,82	622,18
Tgbr	558,34	375,82	776,80
Fn	303,48	377,87	622,20
LFn	182,22	235,76	494,48
Tg/Fn	499,43	216,67	528,16
Tj	556,71	222,41	329,81
Tr	171,01	109,88	142,60
Fg	555,75	110,13	218,64

A segunda unidade geológica em conteúdo radioativo é a rocha potássica (K) que, em geral, é a que tem maiores anomalias de urânio, e é portanto a rocha encaixante da mineralização uranífera no planalto.

C.3.1. Avaliação das Anomalias

A seguir, serão descritas as anomalias ou grupo de anomalias mais importantes indicadas no mapa de Análise de Raios Gama.

C.3.1.1. Setor Sudoeste

Este setor está compreendido entre a serra do Refúgio e a serra da Pratinha. Tem-se numerosas anomalias de potássio, aparentemente associadas com o sistema de diques anelares de tinguaíto. Estas zonas anômalas de alteração potássica continuam na região mais ao norte no mesmo tipo de estrutura.

Associados a estas anomalias de K, aparecem valores anômalos de U e Th, como os localizados a pouco mais de um quilômetro ao nordeste do córrego da Prata, cujos valores anômalos, para ambos elementos, atingem 3 desvios padrões ou valores maiores. Contudo, os valores de urânio não são em um sentido absoluto altos para esta área de Poços de Caldas, em relação ao "background" da rocha na qual ocorrem, são altamente significativos.

C.3.1.2. Setor Central

Localizados a oeste do caminho entre Poços de Caldas e Andradas, e que corta de norte a sul a zona levantada, existem uma série de anomalias de urânio e de tório de até 3 desvios padrões ou maiores,

A primeira destas, localizada ao norte coincidiria com o extremo sul do depósito de minerais uraníferos em exploração pela CNEN. Esta anomalia está associada a outra de U/Th, que indica uma concentração anômala de U em relação ao tório. Embora o depósito se situe mais a norte, sua interseção com a linha de vôo, localiza a anomalia.

A segunda área de anomalias coincide com as ocorrências uraníferas de Tamanduá e Mourões. Ambas, especialmente a primeira, se caracterizam por fortes anomalias de U/Th de até 3 desvios padrões ou maiores, que indicam um enriquecimento de urânio com relação ao tório.

Mais ao sul, observa-se uma forte anomalia de Th relacionada com urânio e outras anomalias de U menos significativas.

No setor situado a leste do caminho de Poços de Caldas a Andradas, observam-se cinco anomalias significativas de urânio, parte das quais coincidem com as ocorrências uraníferas de Itororó e Três Barras.

C.3.1.3. Setor Morro do Ferro e Áreas Vizinhas

As ocorrências de tório de morro do Ferro, ficaram compreendidas por duas linhas de vôo, não obstante em ambas linhas observam-se altos valores de tório (+ 3 desvios padrões), associados e débeis anomalias de urânio.

É interessante destacar que os valores absolutos de tório mais altos do projeto se situam em uma nova área anômala, cerca de dois quilômetros a oeste do morro do Ferro.

C.3.1.4. Área Cercado

Nas vizinhanças da área indicada como Cercado Oeste no mapa, a sudoeste do côrrego do Cercado, existem anomalias muito fortes de Th, com valores que excedem 3 desvios padrões, presentes em três linhas de vôo. A área coincide com as ocorrências de Th de Cercado.

Superposta lateralmente à anterior, encontra-se a área uranífera anômala conhecida como Cercado Este.

Nesta encontram-se registros anômalos de até 3.064 c/2 seg. em parte relacionados com anomalias de U/Th.

C.3.1.5. Área Alto de Taquari

O registro mais alto de urânio de todo Projeto Aerogeofísico Camaquã, coincide com a mina de Alto de Taquari, tendo sido registrado um valor de 3.970 c/2seg. Toda a área abarcada pelas quatro linhas de vôos consecutivas nos arredores do morro de Taquari, é fortemente anômala.

Observa-se uma marcante relação entre anomalias de três desvios padrões ou maiores de U com anomalias de U/Th, algumas delas de até 3 desvios padrões, como é o caso da que coincide com a mina do Alto de Taquari.

Esta associação nesta área está indicando uma concentração relativa de urânio em relação ao tório, que poderia ser decorrência de fenômenos hidrotermais ou exógenos.

C.3.1.6. Setor Oriental

Neste setor observam-se numerosas anomalias de urânio de até 3 desvios padrões, localizados perto do contato entre as rochas alcalinas e os gnaisses e fenitos da rocha encaixante. As anomalias mais débeis poderiam ser explicadas pela presença de apófises de rochas alcalinas nas rochas metamórficas, que ao terem valores de "background" maiores que os metamorfitos, poderiam produzir débeis anomalias. As que se relacionam com áreas anômalas de U/Th não poderiam ser correlacionadas às anteriores, pois o "background" de tório é muito mais alto nas rochas alcalinas.

Parte destas anomalias de U se condicionam às áreas de ocorrências uranífferas conhecidas.

Além das anomalias descritas existem numerosas áreas anômalas isoladas que poderiam apresentar um interesse econômico potencial. Estas áreas estão indicadas no mapa de Análise de Raios Gama, em anexo.

D. CONCLUSÕES

Os resultados da área-teste do Projeto Aerogeofísico Camaquã permitem formular as seguintes conclusões:

1) Há uma exata coincidência na localização e intensidade das anomalias de urânio e as ocorrências conhecidas e sua importância relativa na área.

2) Além das ocorrências uraníferas conhecidas foram encontradas outras novas que poderão ter algum valor econômico.

3) As áreas de ocorrências de Th foram delimitadas com precisão, dentro do permitido pelo espaçamento das linhas de vôo, coincidindo com levantamentos anteriores, mas a avaliação geológica estatística dos resultados permitiu reconhecer novas áreas menores.

4) O alto "background" dos elementos radioativos que se encontram nas unidades geológicas mapeadas e a falta de contraste entre os paramêtros geoquímicos destes elementos, dificultaram a análise de raios gama, contudo a alta sensibilidade dos instrumentos permitiu a caracterização de unidades com precisão, tais como o lujaurito e a rocha potássica.

5) A associação de anomalias de U e U/Th poderiam diferenciar as áreas de anomalias primárias de U, das que apresentam um enriquecimento relativo, possivelmente secundário, de urânio em relação ao tório, indicando uma gênese diferente para as mesmas.

6) Em vista do exposto anteriormente, recomenda-se a execução de um mapa isorádico destes elementos para complementar a interpretação dos mesmos.

Espera-se que os resultados tenham contribuído para um melhor conhecimento das ocorrências de U e de Th da área de Poços de Caldas, bem como para a avaliação dos instrumentos de alta sensibilidade empregados pela TEXAS INSTRUMENTS, neste levantamento.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1973

BIBLIOGRAFIA SELECIONADA

1. Mapas e relatórios internos da CNEN.

2. Urânio e tório no Planalto de Poços de Caldas por R. Frayha (1962) - DNPM, Bol. 116.

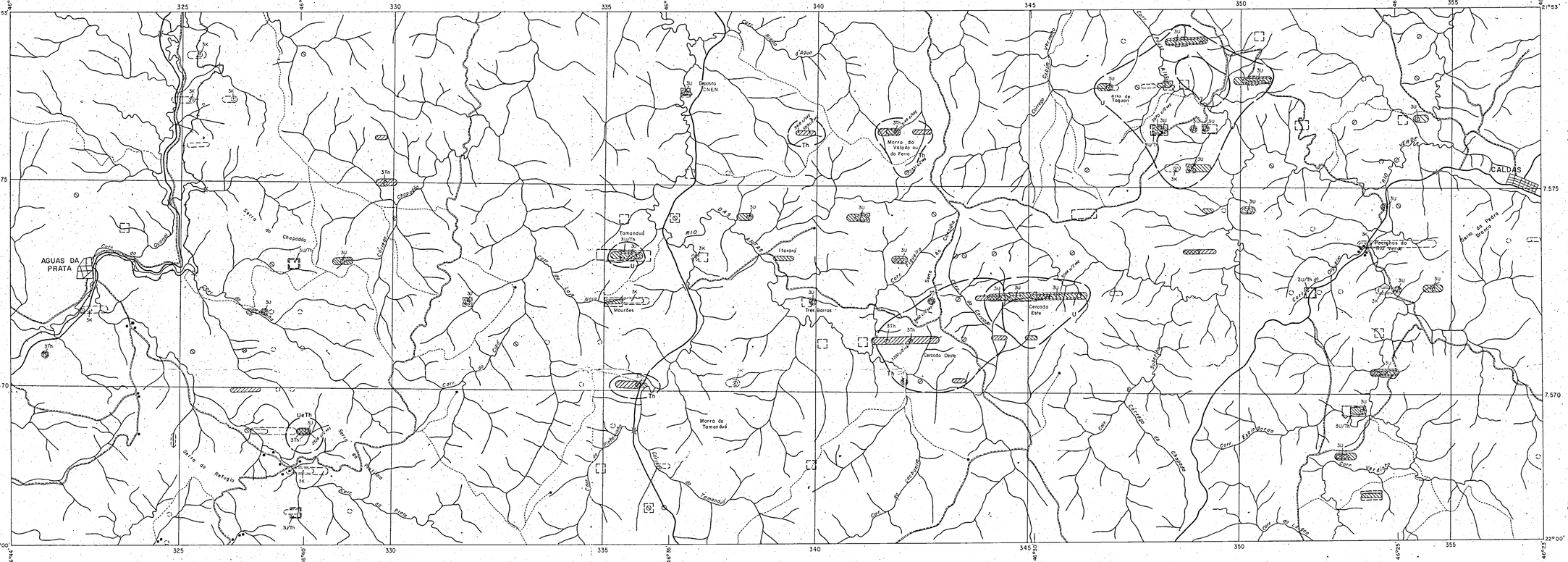
3. Contribuição à Geologia do maciço alcalino de Poços de Caldas por R. Ellert (1959), Univ. de São Paulo, Bol. 237, Geologia nº 18.

4. Rochas clásticas do Planalto de Poços de Caldas por A.J.S. Bjornberg (1959), Univ. São Paulo, Bol. 237, Geologia nº 18.

5. Geochemistry of trace element concentrations in the Poços de Caldas Plateau, Brazil por G.E. Tolbert (1958), Soc. Bras. de Geologia, Vol. 7, nº 2.

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR


AGUAS DA PRATA
CALDAS
Morro do Tamanduá
Morro do Valado ou do Ferro
Tres Barros
Cercado Este
Cercado Oeste
Mourões
Itororó
Alto de Taquara
Serra do Chapadão
Serra do Refugio
Serra do Pedro Branco
Serra do Varginha
Rio Verde
Rio das Antas
Ribeirão Lavapés
Corr. Ribeirão das Lages
Corr. Cercado
Corr. Cercado do Tamanduá
Corr. Cercado do Campo
Corr. Espinhaço
Corr. Verdinho
Corr. Serra Negra
Corr. Serra Verde
Corr. Serra do Pedro Branco
Corr. Serra do Varginha
Corr. Serra do Refugio
Corr. Serra do Chapadão
Corr. Serra de Lages Nova
Corr. Serra de Lages
Corr. Ribeirão das Antas
Corr. Ribeirão Lavapés
Corr. Ribeirão Cercado
Corr. Ribeirão Cercado do Tamanduá
Corr. Ribeirão Cercado do Campo
Corr. Ribeirão Espinhaço
Corr. Ribeirão Verdinho
Corr. Ribeirão Serra Negra
Corr. Ribeirão Serra Verde
Corr. Ribeirão Serra do Pedro Branco
Corr. Ribeirão Serra do Varginha
Corr. Ribeirão Serra do Refugio
Corr. Ribeirão Serra do Chapadão
Corr. Ribeirão Serra de Lages Nova
Corr. Ribeirão